דו"ח מכין – פרויקט גמר תשפ"ו

17.11.2025

הארגון המבקש: המרכז האקדמי רופין

מנחה: ד"ר עזיז שיך עבד

מגישות:

אור טל עדני 314669615

נטלי טוני שמעונוב 207893496

תוכן עניינים

מטרת הפרויקט.....3
רקע.....3
סקר ספרות.....5
מפרט.....7
לוח זמנים (גאנט).....7
מקורות.....8

מטרת הפרויקט

בעשורים האחרונים חלה האצה משמעותית בהתפתחות תחומי ההנדסה והטכנולוגיה, ויחד עמה גברה התלות במעבדות מחקר מתקדמות המשלבות ציוד רגיש, חיישנים מתוחכמים ותנאי סביבה מבוקרים. מעבדות אלו נדרשות לשמור על יציבות טמפרטורה, לחות, גזים מסוכנים ותנועה - תנאים שכל חריגה בהם עלולה לפגוע בתוצאות ניסויים, לגרום לנזק יקר לציוד ואף לסכן את בטיחות החוקרים. כיום, רבות מהמעבדות עדיין נסמכות על ניטור ידני או על מערכות חלקיות שאינן מספקות תמונת מצב כוללת בזמן אמת, דבר המקשה על איתור מוקדם של תקלות או חריגות סביבתיות.

מטרת הפרויקט היא לפתח מערכת חכמה לניטור וניהול מעבדות מחקר בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה, המאפשרת בקרה בזמן אמת על סביבת העבודה, הציוד והתהליכים המתבצעים במעבדה. המערכת נועדה לשפר את רמת היעילות, הבטיחות והאמינות של פעילות המחקר באמצעות איסוף, עיבוד וניתוח של נתונים ממגוון חיישנים ומקורות מידע.

בנוסף, המערכת תאפשר שליטה מרחוק על ציוד מעבדה קיים ותנגיש את הנתונים באופן אינטואיטיבי למשתמשים באמצעות ממשק ידידותי ודוחות אנליטיים, במטרה לתמוך בקבלת החלטות, לזהות חריגות מוקדם ולהתריע על כך ולהבטיח עמידה בתקני איכות ובקרת סביבה נדרשת. המשמעות הרחבה של הפתרון היא חיזוק אמינות המחקר המדעי, שמירה על סטנדרטים גבוהים של בקרה, ותמיכה בקידום חדשנות טכנולוגית במוסדות המחקר והפיתוח בישראל.

רקע

מאז ראשית העיסוק המדעי, ניסוי ותצפית היוו את הבסיס להבנת האדם את עולמו. במהלך הדורות פיתחה האנושות שיטות מדעיות שמטרתן לבחון השערות, לזהות קשרים סיבתיים ולחקור את החוקים השולטים בטבע.
הדיוק והאמינות של ניסויים מדעיים תלויים במידה רבה בשמירה על תנאי סביבה יציבים כגון: טמפרטורה, לחות, תאורה וריכוזי גזים. אפילו סטיות קלות בפרמטרים אלה עשויות להשפיע על תוצאות הניסוי, לפגוע באמינות המחקר ואף להסב נזק לציוד רגיש [2].

כדי להתגבר על מגבלות אלו, הוקמו מעבדות מחקר המשמשות סביבות מבוקרות המאפשרות ביצוע ניסויים, תצפיות ומדידות בתנאים מדויקים וברי שחזור. מעבדות מודרניות משרתות תחומי מחקר מגוונים ,לרבות הנדסה, כימיה, רפואה ופיזיקה, ונשענות על ציוד מדידה מתקדם לשם הבטחת דיוק הנתונים ובטיחות תפעולית גבוהה.

למרות ההתקדמות הטכנולוגית המרשימה של השנים האחרונות, רבות מן המעבדות עדיין תלויות בניטור ידני או במכשירי מדידה נפרדים שאינם מקושרים זה לזה. חוסר אינטגרציה זה מוביל לעיתים לאיתור מאוחר של חריגות בתנאי הסביבה, דבר המגביר את הסיכון לשגיאות ניסוי, כשלים בציוד ואף סיכונים בטיחותיים.
בסביבות אקדמיות ומחקריות, שבהן מתבצעים ניסויים מרובים במקביל, שמירה על יציבות התנאים הופכת למשימה מורכבת אף יותר. היעדר מערכת אחודה לניטור ולבקרה עשוי להביא לתוצאות לא עקביות, לאובדן נתונים יקרי ערך ולפגיעה אפשרית באנשי המעבדה [3] [4].

בשנים האחרונות גובר העניין במערכות מעבדה חכמות המבוססות על טכנולוגיות IoT (Internet of Things) ואוטומציה. מחקרים מראים כי איסוף נתונים בזמן אמת ובקרה אוטומטית משפרים באופן משמעותי את יעילות המעבדה, את רמת השחזור ואת הבטיחות [1].
שילוב חיישנים עם פלטפורמות נתונים מרכזיות מאפשר ניטור רציף, איתור מוקדם של חריגות ותחזוקה חזויה. מערכות מסוג זה אינן רק מפחיתות טעויות אנוש, אלא גם יוצרות סביבה מחקרית בטוחה ופרודוקטיבית יותר.

מגמה עולמית זו של מעבר למעבדות חכמות ומקושרות מהווה את המניע המרכזי לפיתוח המערכת המוצעת בפרויקט זה.

באמצעות ניטור מדויק ורציף ומנגנוני בקרה גמישים, שואפת המערכת לשפר את הבטיחות, להבטיח אמינות ניסויית ולהפחית סיכונים תפעוליים. בסופו של דבר, תרומתה העיקרית של המערכת תהיה בהקמת סביבת מעבדה חכמה, בטוחה ויעילה יותר.

סקר ספרות

בשנים האחרונות נרשמה עלייה משמעותית בדרישה למערכות ניטור מעבדה אוטומטיות וחכמות. מעבדות מודרניות מחייבות ניטור סביבתי רציף על מנת להבטיח אמינות נתונים, עמידה בתקני רגולציה, ושמירה על בטיחות העובדים. כתוצאה מכך, מספר חברות בינלאומיות מובילות פיתחו פתרונות מתקדמים המשלבים חיישנים, טכנולוגיות תקשורת ויכולות ניתוח נתונים בתוך פלטפורמות ניטור מקיפות.
להלן סקירה של מערכות בולטות הקיימות כיום בשוק, תוך הדגשת מאפייניהן המרכזיים ויתרונותיהן העיקריים.

- **Time Laboratory Monitoring Platform Real- XiltriX**

חברת XiltriX מספקת פלטפורמת ניטור מבוססת ענן המשלבת חיישנים בזמן אמת, התראות חכמות ודוחות אוטומטיים. המערכת עושה שימוש באנליטיקות חיזוי (Predictive) לניטור מגמות סביבתיות חריגות בטרם יגיעו למצב חירום. הפלטפורמה נמצאת בשימוש נרחב במעבדות מחקר, במעבדות IVFובבתי חולים. יתרונה הבולט של המערכת הוא תצוגת לוחות מחוונים ניתנים להתאמה אישית ושימוש באנליטיקות חיזוי.

- **Thermo Fisher Scientific - Smart-Vue Pro Monitoring Solution**

חברת Thermo Fisher Scientific מהמובילות בעולם בטכנולוגיות מעבדה, מספקת את מערכת Smart-Vue Proהמאפשרת ניטור אלחוטי מבוסס IoT לניטור טמפרטורה, לחות ורמות CO_2 . הפלטפורמה מאפשרת אחסון נתונים מאובטח, קישוריות ענן ואינטגרציה מלאה עם מערכות המעבדה של Thermo Fisher . הארכיטקטורה המודולרית והניתנת להרחבה של המערכת מתאימה במיוחד למוסדות המחזיקים מספר יחידות מעבדה הדורשות בקרה מרכזית(כמו מוסדות אקדמיים).

- **Vaisala - ViewLinc Continuous Monitoring System**

מערכת ViewLinc מספקת ניטור בזמן אמת של פרמטרים כגון טמפרטורה, לחות, לחץ ורמות גזים. המערכת מאפשרת רישום נתונים מאובטח, גישה מרחוק ועמידה מלאה בתקנים בינלאומיים של איכות ייצור. חוזקה המרכזי של Vaisala נעוץ בדיוק המדידה הגבוה ובאמינות המערכת, מה שהופך אותה לפתרון אידיאלי עבור תעשיות התרופות, הביוטכנולוגיה וחדרים נקיים.[5]

- **Kaye - LabWatch™ PRO System**

מערכת LabWatch PRO מציעה ניטור מרכזי וניהול התראות עבור טמפרטורה, לחות ולחץ דיפרנציאלי. המערכת פותחה במיוחד עבור מעבדות ומתקני ייצור הפועלים תחת מסגרות רגולטוריות מחמירות. יתרונה המשמעותי של Kaye הוא ההתמקדות בשלמות הנתונים, תיעוד רציף ודו״חות ולידציה מרכיבים חיוניים בסביבות הפועלות בהתאם לדרישות *מחמירות.*

- **Ellab - Tracksense Pro and ValSuite Software**

חברת Ellab מציעה שילוב של חיישני מדידה אלחוטיים ותוכנת ניתוח נתונים (ValSuite) המשמשים לניטור ולוולידציה של פרמטרים כגון טמפרטורה, לחץ ולחות. השימוש בחיישנים אלחוטיים מבטל את הצורך בכבלים ומאפשר גמישות רבה יותר במהלך ניסויים ותהליכי עיקור. פתרונותיה של Ellab נפוצים בתעשיות התרופות, הרפואה והמזון, ומספקים דיוק גבוה לצד יכולות ולידציה בזמן אמת. על אף שרבות מן המערכות הקיימות הינן מתקדמות ביותר, מרביתן מיועדות לשוק המסחרי ומתאפיינות במורכבות טכנית ובעלות גבוהה, שאינן מאפשרות יישום נרחב במעבדות אקדמיות או מחקריות קטנות.
לפיכך, מטרת הפרויקט הנוכחי היא לפתח פתרון חכם, חסכוני ובעל יכולת הרחבה, אשר יספק

יכולות ניטור, בקרה והתראה בזמן אמת תוך שמירה על פשטות תפעולית ונגישות למשתמשים בסביבה אקדמית.

מפרט

הגדרת דרישות:

1. המערכת צריכה לזהות תנאי סביבה לא תקינים בזמן אמת
2. המערכת צריכה לספק התראה מראש על נזק צפוי במצבי חירום
3. במצבי קיצון, המערכת תבצע פעולת חירום אוטומטית, כמו הדלקת מיזוג אוויר, שחרור חמצן למעבדה, התזת מים ועוד.
4. המערכת צריכה לתעד באופן רציף את נתוני תנאי המעבדה במטרה לבצע מעקב אחר תקינות מערכות המעבדה.

הצעת פתרונות (תאורטי):

המערכת תאסוף נתונים סביבתיים כל אינטרוול זמן מוגדר מראש. כשיהיה שינוי מהותי(בהתאם להגדרת המשתמש), המערכת תקפיץ התראה למשתמש. המשתמש ייבחר האם לבצע פעולה מתקנת כלשהי או להתעלם מההתראה.

בנוסף, במידה והמערכת תזהה מצב חירום בנתוני המעבדה שהמשתמש הגדיר מראש, המערכת תבצע פעולות אשר יתקנו או יצמצמו את הנזק באופן אוטומטי.

המערכת תוצג בממשק גרפי למשתמש ותהיה ידידותית וקלה לתפעול.

לוח זמנים (גאנט)

אבן דרך	תוצר מדיד	תאריכי הגשה
Requirement Review	דו"ח אפיון	17.11.2025
	אפיון חומרה	27.12.2025
	אפיון תוכנה	27.12.2025
	אפיון ארכיטקטורה	31.12.2025
	רכישת רכיבים	01.01.2025
Design Approval	מסמך תכן	09.04.2026
	פיתוח תוכנה	18.07.2026
	פיתוח חומרה	18.07.2026
	בניית אבטיפוס ראשוני	01.08.2026
	שיפורים	03.09.2026
	בניית תוצר סופי	04.09.2026
Testing & Acceptance	ספר פרויקט	04.10.2026
	מצגת הגנה	04.10.2026
	סרטון שיווקי	04.10.2026
	פוסט ב-Linkedln	04.10.2026

מקורות

[1] Influence of environmental factors on component/equipment reliability

[2] Managing Environmental Factors and Laboratory Conditions with Sper Scientific

[3] Best Practices in Lab Monitoring

[4] Vasiala – Lab monitoring